개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(반도체전자과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체설계및응용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	전자기기개발	전자기기소프트웨어개발

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체전자과 반도체설계및응용직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level5

4.교육훈련대상자 : 반도체 설계 및 응용 하이테크과정

5. 교육훈련목표

- 4차 산업혁명의 핵심 기술인 반도체 설계 및 응용 분야 우수한 융합기술 인력양성
- 반도체 설계 및 응용분야에서 자기주도적인 설계와 응용능력을 갖추고, 글로벌 엔지니어 역량을 갖춘 국내 최고 수준의 반도체 전문인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	500(41.67%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI			임베디드AI제어실습	30		
			임베디드AI제어실습	30		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					500	1200	600	600	0	
이론	소 계		120		0	120	60	60	0	
	기초기술교과	디지털회로설계	30	디지털회로 설계 및 해석		30	0	30	0	
		반도체공학	30	반도체 물성과 특성 및 동작 이해		30	30	0	0	
		전자공학	30	전기전자회로 구성, 설계 및 해석		30	30	0	0	
		반도체산업안전	30	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 안전관리자가 갖추어야 하는 소양 학습		30	0	30	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	디지털회로설계실습	100	1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	100	100	100	0	0	
		반도체응용제어실습	60	1903200205_25v1 (펌웨어 개발)	60	60	60	0	0	
	소 계		920		340	920	380	540	0	
	특화전공	임베디드AI제어실습	30	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해		30	0	30	0	산업AI
		생성형AI	20	생성형 AI 활용의 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		임베디드시스템실습	80	임베디드시스템 설계 및 프로그램 작성		80	0	80	0	
		전자공학실습	90	전기전자회로 구성 및 회로 설계		90	90	0	0	
		종합실습	40	현장 경험 및 적응능력 함양		40	0	40	0	
		직접회로레이아웃실습	110	반도체회로 설계		110	0	110	0	
		프로젝트실습	120	시스템 분석, 설계, 구현, 테스트		120	0	120	0	
		융합PCB설계실습	60	1903030107_22v4 (정보통신기기 PCB 개발)	60	60	0	60	0	
		시스템반도체설계실습	100	1903060102_23v5 (반도체 아키텍처 설계)	100	100	0	100	0	
		아날로그회로설계실습	100	1903060119_23v5 (아날로그 회로 소자레벨 설계)	100	100	100	0	0	
		반도체프로그래밍실습	90	반도체 제어 프로그램 작성		90	90	0	0	
		PCB아트워크실습	80	1903040104_15v2 (하드웨어 회로 설계)	80	80	80	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		반도체 아키텍처 설계	
5수준		디지털 회로 설계	펌웨어 개발
		아날로그 회로 소자레벨 설계	
4수준	하드웨어 회로 설계		정보통신기기 PCB 개발
기초	직업기초능력		
수준/직종	전자응용기기하드웨어개발	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	2			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법, 사회적경제기업
8	반도체 공정 설명(1)	2			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	2			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	2			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	2			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	2			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	2			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과　　직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
디지털회로설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 진법 연산	2			
2	수의 코드화	2			
3	게이트이론	2			
4	불대수의 기본법칙	2			
5	논리식의 간소화	2			
6	기본연산회로	2			
7	기본조합논리회로	2			
8	산술논리 연산장치	2			
9	조합논리 응용회로	2			
10	플립플롭 종류 및 동작	2			
11	래치회로	2			
12	비동기식 카운터	2			
13	동기식 카운터	2			
14	순서논리회로	2			
15	시프트레지스터/기억장치 /기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 물성과 특성을 이해하고 다이오드, 트랜지스터, CMOS 동작을 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결정구조	2			
2	에너지밴드	2			
3	페르미준위와 상태밀도	2			
4	이동도와 전도도	2			
5	확산	2			
6	반도체 재료 및 제조법	2			
7	순수반도체	2			
8	불순물반도체	2			
9	일반다이오드 특성	2			
10	특수다이오드 특성	2			
11	NPN 트랜지스터 구조 및 특성	2			
12	PNP 트랜지스터 구조 및 특성	2			
13	MOSFET 구조	2			
14	MOSFET 특성	2			
15	MOSFET 특성 /기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전원회로, 증폭회로의 구성 및 동작원리 등을 알고 다양한 응용 전기전자회로를 구성, 설계 및 해석을 할 수 있도록 한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	회로법칙과 저항회로	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난과 노튼의 등가회로	2			
5	밀만의 정리	2			
6	기본교류회로	2			
7	교류회로해석	2			
8	다이오드 응용회로	2			
9	증폭기구조 및 특성	2			
10	h-정수모델	2			
11	소신호증폭 및 안정도	2			
12	연산증폭기 개념 및 특징	2			
13	연산증폭회로	2			
14	전력증폭회로	2			
15	궤환증폭회로 /기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과　　직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
디지털회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 설계 과정 중 하드웨어 기술 언어(HDL, Hardware Description Language)와 관련 설계 툴을 활용하여, HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 포스트 시뮬레이션을 통한 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계 과정을 수행할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	100	ＨＤＬ 코딩하기	50		
2			시뮬레이션하기	25		
3			디지털회로 합성하기	15		
4			포스트시뮬레이션하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
융합PCB설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
회로도를 바탕으로 PCB를 설계하여 제작하고, 시제품의 정상적인 동작 여부를 점검할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030107_22v4 정보통신기기 PCB 개발	60	PCB 설계하기	40		
2			PCB 제작하기	5		
3			PCB 시험하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	융합PCB설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB 설계하기	설계된 회로도를 바탕으로 회로설계 프로그램을 활용하여 전체 회로도를 작성할 수 있다.		
	PCB 레이아웃, 부품의 위치와 높이, PCB 설계시 주의사항을 고려하여 PCB 아트워크 방향을 설정할 수 있다.		
	PCB 성능에 영향을 미치는 전원, 정전기, 전자파 등을 고려하여 PCB 아트워크를 할 수 있다.		
PCB 제작하기	설계된 아트워크의 거버Gerber) 파일을 제공하여 PCB제작을 의뢰할 수 있다.		
	제작된 PCB 수입검사를 수행할 수 있다.		
	PCB의 부품목록을 근거로 부품을 실장할 수 있다.		
	실장된 PCB를 입수하여 조립할 수 있다.		
PCB 시험하기	완제품 테스트를 위해서 조립된 PCB를 시험장비와 연결할 수 있다.		
	연결된 PCB를 완제품 시험절차서에 따라 기능 검사를 수행할 수 있다.		
	기구와의 조립을 통해서 문제점이 없는지 확인할 수 있다.		
	문제점에 대한 원인을 분석하고 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학　　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과　　직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
시스템반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제품을 설계하기 위해 상위수준의 모델을 구성하고 분석하여 설계 사양을 정의하고, 이를 달성하기 위한 개발 절차와 반도체 공정을 고려한 시스템 레벨 디자인을 할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060102_23v5 반도체 아키텍처 설계	100	설계 사양 결정하기	20		
2			개발절차 결정하기	20		
3			아키텍처 결정하기	30		
4			시스템 검증계획 수립하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템반도체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계 사양 결정하기	응용처의 사용 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	기존 반도체 제품의 규격을 통해 사양을 분석 및 비교할 수 있다.		
	요구 사항에 따라 설계 하고자 하는 반도체 제품의 설계 사양을 결정할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 반도체 공정에 대한 타당성을 확인할 수 있다.		
개발절차 결정하기	전체 개발 계획에서 각 단계별 설계의 주요 내용을 작성할 수 있다.		
	개발 단계별로 설계 방법을 설정할 수 있다.		
	각 개발 단계별로 위험 요소 예측 및 대응 방안을 제시할 수 있다.		
	개발 부서별 또는 인원별 업무 분장을 할 수 있다.		
	개발 부서와 인원의 개발 계획 및 일정을 수립할 수 있다.		
아키텍처 결정하기	설계 사양에 따라 반도체 제품의 전체 블록도를 결정할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 사용할 반도체 공정을 결정할 수 있다.		
	적용할 설계 알고리즘 및 IP 확보 방안을 결정할 수 있다.		
	설정된 아키텍처를 분석하여 장/단점을 결정할 수 있다.		
	각 세부 설계 블록간의 인터페이스를 결정할 수 있다.		
시스템 검증계획 수립하기	하드웨어로 설계하는 블록과 연계되는 소프트웨어 운영 안을 결정할 수 있다.		
	설계 검증에 필요한 검증 시스템을 결정할 수 있다.		
	구현 기능에 따른 각 세부 블록 간의 동작 시나리오를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
아날로그회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
설계 IP의 블록 단위 스펙에 근거하여 트랜지스터 레벨의 단위 소자로 회로를 구성하고, 크기 변경을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 시뮬레이션을 수행하고 출력 파형을 통해 이를 분석할 수 있다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060119_23v5 아날로그 회로 소자레벨 설계	100	블록별 회로 구성하기	30		
2			시뮬레이션하기	30		
3			포스트 시뮬레이션하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	아날로그회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록별 회로 구성하기	블록별 설계 스펙을 이해할 수 있다.		
	블록별 입출력 신호와 제어신호의 비트 수를 파악할 수 있다.		
	블록의 기능을 만족하기 위한 기존 회로도면, 참고 자료의 해석을 통해 회로 구조를 결정할 수 있다.		
	회로 구조에 맞는 단위 소자의 기본 크기 정보 입력 후 배치를 수행할 수 있다.		
	소자들을 서로 연결하여 회로도면을 그릴 수 있다.		
시뮬레이션하기	구성한 회로도면에서 넷리스트(netlist) 정보를 추출할 수 있다.		
	블록 단위 구성 회로의 기능, 성능 확인을 위한 테스트 벤치(Test Bench)를 작성할 수 있다.		
	테스트 벤치를 직류(DC), 교류(AC), 시간(TR) 관점에서 모두 확인해야 하는지 검토할 수 있다.		
	설계 공정에서 제공하는 라이브러리 파일과 추출한 넷리스트(netlist) 파일을 연결하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 그래픽 파일을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	구성한 회로의 크기 정보 변경, 설계 구조 변경 통해 원하는 결과를 얻을 때까지 시뮬레이션을 반복 수행할 수 있다.		
	공정의 제조과정에서 발생할 수 있는 변동을 고려한 코너 조건 라이브러리 파일을 연결하고, 테스트 벤치의 전압, 온도 조건을 변경하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	블록 단위 설계가 완료되면, IP 레벨에서 연결한 블록들이 기능과 성능을 만족하도록 시뮬레이션 과정을 수행할 수 있다.		
	제조과정의 환경 변화에 의한 예측 수율 확인을 위한 몬테카를로(monte-Carlo) 시뮬레이션을 수행하고, 강건 설계를 위한 개선을 할 수 있다.		
포스트 시뮬레이션하기	커스텀 레이아웃 검증이 완료된 GDS 파일로부터 포스트 netlist를 추출할 수 있다.		
	프리 시뮬레이션을 수행한 테스트벤치에 포스트 netlist를 연결하여 소자들을 인식하는지 점검할 수 있다.		
	IP 레벨의 포스트 시뮬레이션 결과가 프리 시뮬레이션 결과와 성능 차이가 발생하는지 확인할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로의 성능 열화 항목을 분석할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로 수정 방향을 제안하여 시뮬레이션 결과를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
PCB아트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	80	부품 선정하기	10		
2			블록 설계하기	15		
3			회로도 설계하기	30		
4			PCB 설계하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCB아트워크실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교·검토할 수 있다.		
	비교·검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
반도체응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
기능 명세서를 바탕으로 펌웨어 개발 환경을 구축하고 제품에 적용할 펌웨어의 설계, 구현, 검증을 수행할 수 있도록 한다.	· NCS 학습모듈 · 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903200205_25v1 펌웨어 개발	60	개발환경 구축하기	10		
2			펌웨어 설계하기	20		
3			펌웨어 구현하기	20		
4			펌웨어 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체응용제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	펌웨어가 실행될 하드웨어 사양을 확인할 수 있다.		
	하드웨어 사양을 기반으로 컴파일러, 디버거, 라이브러리, 공개 소프트웨어를 준비할 수 있다.		
	요소기술을 활용하여 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
펌웨어 설계하기	펌웨어를 통해 제어할 하드웨어 컴포넌트를 선택할 수 있다.		
	하드웨어 컴포넌트를 기반으로 펌웨어 기능명세서를 작성할 수 있다.		
	기능명세서를 바탕으로 펌웨어 설계서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	펌웨어 설계서에 따라 필요한 라이브러리와 공개 소프트웨어를 준비할 수 있다.		
	통합개발환경을 활용하여 장치드라이버를 개발할 수 있다.		
	라이브러리와 장치드라이버를 활용하여 펌웨어를 구현할 수 있다.		
펌웨어 검증하기	설계서를 바탕으로 펌웨어 검증을 위한 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	구현된 펌웨어를 전자기기에 탑재하여 테스트할 수 있다.		
	테스트한 결과를 바탕으로 펌웨어를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	2			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	2			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	2			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	2			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	2			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	2			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	2			
8	중간평가	1			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	2			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	2			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	2			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	2			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	2			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	2			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	2			
16	기말평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
임베디드시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드시스템을 설계하고 응용프로그램을 작성 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습환경 구축실습	4			
2	디지털 입·출력 실습	4			
3	인터럽트 실습	4			
4	ADC 실습	4			
5	PWM 실습	4			
6	UART 실습	4			
7	I2C 실습	4			
8	데이터베이스 실습	16			
9	서버구축 실습	16			
10	응용실습 /기말고사	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
전자공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 응용 전기전자회로 구성 및 실습을 통해 회로설계 능력을 키운다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로 기초실습	4			
2	회로법칙과 저항회로 실습	4			
3	중첩의 원리 실습	4			
4	테브난과 노튼의 등가회로실습	4			
5	밀만의 정리 실습	4			
6	기본교류회로 실습	4			
7	교류회로해석 실습	4			
8	다이오드 응용회로 실습	8			
9	증폭기구조 및 특성 실습	8			
10	h-정수모델 실습	8			
11	신호증폭 및 안정도 실습	8			
12	연산증폭기 개념 및 특징 실습	8			
13	연산증폭회로 실습	8			
14	전력증폭회로 실습	8			
15	궤환증폭회로 실습 /기말고사	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
직접회로레이아웃실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 동작 및 기능을 수행하는 반도체회로를 설계할 수 있도록 한다.	자체교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2진 비교회로 설계	6			
2	디코더회로 설계	6			
3	멀티플렉서회로 설계	6			
4	디멀티플렉서회로 설계	6			
5	연산회로 설계	6			
6	게이트 비안정 MV회로 설계	8			
7	게이트 단안정 MV회로 설계	8			
8	RS-Flip Flop 설계	8			
9	JK-Flip Flop 설계	8			
10	D, T-Flip Flop 설계	8			
11	동기계수기 설계	8			
12	비동기계수기 설계	8			
13	숫자표시기 설계	8			
14	레지스터회로 설계	8			
15	레지스터응용회로 설계 /기말고사	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 정보 시스템 사례 분석	12			
2	단위별 실습 프로젝트 기획	12			
3	설계된 프로젝트 맨토링	12			
4	프로젝트 요구사항분석단계	12			
5	프로젝트 설계단계	12			
6	프로젝트 구현단계	12			
7	프로젝트 증명과 검증단계	12			
8	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	12			
9	프로젝트 발표	12			
10	프로젝트 발표 및 평가	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체전자과 직종 : 반도체설계및응용직종

교과목명			
반도체프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체전자과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 기능을 수행하는 반도체를 제어하기 위한 프로그램을 AI를 활용하여 작성할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C언어 개요	6			
2	C언어 프로그램 시작하기	6			
3	기본 자료형과 변수	6			
4	콘솔 입출력과 C언어 연산자	8			
5	제어문	8			
6	함수	8			
7	기억클래스	8			
8	배열과 문자열	8			
9	문자열 처리함수와 다차원 배열	8			
10	포인터	8			
11	구조체	8			
12	파일입출력 /기말고사	8			